

Operações — 9º Ano · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Equações incompletas

O aluno precisa aprender: que uma equação do 2º grau a que falta um termo se resolve por um caminho mais curto do que a fórmula — e que esse caminho tem duas armadilhas: uma raiz que some e uma equação que não tem raiz nenhuma.

A avaliação vai verificar se ele: reconhece que o zero é sempre uma das raízes quando falta o termo independente, e resolve uma equação nova sem o termo do meio até concluir que ela não tem raiz real — sem cair nos três atalhos que devolvem um número bonito e falso.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
Equações do tipo em que falta o termo do meio e o independente	dizer que a raiz sai com os dois sinais	extrair a raiz e escrever as duas soluções	decidir qual das duas soluções o contexto descarta, e por quê
★ Equações em que falta o termo independente	dizer que o zero é sempre uma das raízes	fatorar o fator comum e anular cada fator	explicar por que dividir a equação por x faz perder uma raiz
★ Equações em que falta o termo do meio	dizer que o quadrado de um número real nunca é negativo	resolver e reconhecer quando não existe solução real	explicar por que “não tem raiz real” é uma resposta completa, e não um erro de enunciado
O fluxo de decisão entre os três tipos	dizer qual pergunta se faz primeiro diante de uma equação	escolher o método mais curto para cada equação dada	justificar por que o caminho curto é mais seguro que a fórmula geral em certos casos

Capítulo 2 — Fórmula de Bhaskara e relações entre raízes

O aluno precisa aprender: a resolver qualquer equação do 2º grau pela fórmula, e a prever quantas raízes ela terá antes de resolvê-la.

A avaliação vai verificar se ele: aplica a fórmula do começo ao fim numa equação nova, sem esquecer de trocar o sinal do coeficiente do meio nem parar antes de dividir pelo denominador, e lê a anotação de um

estudante com três discriminantes para dizer o que ela permite concluir — e, principalmente, que ela **não** informa quais são as raízes.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
A dedução da fórmula pelo complemento de quadrado	dizer de onde sai a expressão da fórmula	refazer os passos da dedução	explicar por que o passo do quadrado preserva os dois sinais
★ O discriminante	dizer o que o sinal dele indica sobre a quantidade de raízes	calcular o discriminante de uma equação dada	decidir o que o discriminante, sozinho, permite e não permite concluir
★ A fórmula de Bhaskara aplicada à equação completa	escrever a fórmula com o sinal e o denominador corretos	resolver uma equação completa do começo ao fim	explicar por que uma raiz negativa pode ser descartada num problema e não em outro
Soma e produto das raízes e a composição da equação	dizer que a soma inverte o sinal do coeficiente do meio	obter soma e produto sem resolver, e compor a equação a partir das raízes	usar as duas relações para conferir raízes obtidas pela fórmula

Capítulo 3 — Fatoração algébrica

O aluno precisa aprender: a enxergar os padrões que permitem reescrever uma expressão como um produto, em vez de sair aplicando a fórmula.

A avaliação vai verificar se ele: escolhe a forma fatorada de uma diferença de quadrados sem confundi-la com o quadrado da soma ou o da diferença, que são os padrões vizinhos do mesmo capítulo.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
Fator comum	identificar o divisor compartilhado e a menor potência da variável	colocar o fator comum em evidência	explicar por que essa escrita abre caminho para o produto nulo
★ Diferença de quadrados e trinômio quadrado perfeito	reconhecer os dois padrões numa expressão	escrever a forma fatorada de cada um	explicar por que a soma de dois quadrados não se fatora do mesmo jeito
O trinômio fatorado pelas raízes	dizer que o sinal das raízes aparece invertido nos fatores	fatorar um trinômio a partir das raízes calculadas	explicar por que essa fatoração e a fórmula geral dão o mesmo resultado
A fatoração como atalho e como conferência	dizer quando compensa fatorar em vez de aplicar a fórmula	resolver por fatoração uma equação com padrão visível	justificar a escolha do método diante de uma equação sem padrão aparente